

曼陀羅創意美學

兒童講師培訓手冊

Level 1 | 低年級（小一・小二）

單元 04

講師基本功 II：中心點與簡易分割

標準畫布：直徑 20 公分 培訓時數 2.5 小時

版本 1.0 2026

L1-U04 | 講師基本功 II：中心點與簡易分割

生命主軸：人與自己

生命教育核心：先找到中心，才長得出方向

對應兒童課程：〈摺一摺，找中心〉

單元速覽

項目	內容
培訓時數	2.5 小時（150 分鐘）
教學對象	將任教於小一・小二（6–8 歲）的講師
先備條件	已完成 L1-U01~U03
教具準備	講師端：直徑 20 公分圓形紙（120–160 g）、25×25 公分圖畫紙、圓規、量角器、直尺、圓形物件數種（膠帶捲、碗、罐蓋）、厚卡紙（製模板用）、剪刀、實物投影設備 學員端：直徑 20 公分圓形紙 3 張、A4 影印紙 5 張、厚卡紙 1 張、鉛筆、剪刀、圓規
完成產出	4/6/8 等分基本盤 ×3、自製分割輔助模板 ×1 套（三片）、預印線稿母版 ×1

一、講師學習目標

1. 完成 4、6、8 等分基本盤各一張，中心不偏、等分角度誤差在可接受範圍內。
2. 示範三種不使用圓規的低年級定位法，並說出各自適用的年段與限制。
3. 製作一套可重複使用的分割輔助模板（4/6/8 等分各一片）。
4. 判斷一個班級何時可以開始教圓規，並說出三個判準。
5. 在 10 分鐘內於實物投影下完成一張 8 等分基本盤，全程口述動作。

二、心法：為什麼這樣設計

曼陀羅所有的美，都建立在一件事上：中心沒有跑掉。

中心一偏，後面畫得再仔細都救不回來——外圈會一邊寬一邊窄，孩子自己看得出來，但說不出哪裡怪，只會覺得「就是不好看」。所以這一堂處理的是整個系列的地基。地基歪了，後面十一堂都在補救。

問題是：低年級的手，做不到精準定位。圓規對六歲孩子而言是雙重困難——一手要壓住針腳不移動，另一手要旋轉且力道均勻，這是兩件事同時做，而他們的雙手協調還在發展。你硬要教，結果是紙被戳破、圓畫成蛋、孩子討厭這堂課。

所以低年級的核心策略是：把精準這件事，從孩子的手上移走。

三種替代方案——預印線稿、摺紙定位、圓形物件描邊——本質都是同一件事：讓工具承擔精準，讓孩子承擔創作。這不是偷懶，是分工。等到小二下、雙手協調成熟了，再把圓規交給他，那時他學得又快又不痛苦。

這裡有一個很多老師會踩的坑：以為「教會使用工具」等於「教會這堂課」。不是的。這堂課的學習目標是「理解中心與等分的概念」，圓規只是達成手段之一。摺紙一樣能達成，而且六歲的孩子摺紙比畫圓穩定得多。手段可以換，目標不能換——這正是 U02 降階練習教的事。

最後給講師自己的一句話：你手上的模板做得好不好，直接決定你未來一年的教學品質。這堂課花兩小時做一套模板，之後每一堂都在受益。

三、知識內容

3-1 三種低年級定位法

方法	做法	適用年段	優點	限制
① 預印線稿	事先印好中心點 + 同心圓 + 等分線的底稿	小一上	零失敗；全班進度一致	孩子沒有參與定位，概念學不到；紙張成本
② 摺紙定位	圓形紙對摺 → 再對摺 → 得 4 等分；再摺一次得 8 等分	小一下起	孩子親手做出等分，概念最清楚；零成本	只能做 2 的次方等分（4/8/16），做不出 6 等分
③ 圓形物件描邊	用膠帶捲、碗、罐蓋描出大小不同的同心圓	小一上起	圓很圓；孩子喜歡；可做多層	同心不易對準，需搭配中心點標記

組合法（最推薦）：③ 描同心圓 + ② 摺紙定等分。

這是低年級的最佳解——圓由工具保證，等分由孩子親手摺出來，兩邊都顧到。

【插圖】三種定位法的實作對照圖，三橫排。每排四格：①預印線稿（印刷底稿 → 孩子直接畫）②摺紙（圓紙 → 對摺 → 再對摺 → 攤開有摺痕）③描邊（三種圓形物件 → 描出三個同心圓）。摺紙那一排要清楚拍出摺痕，這是全單元最關鍵的一張圖。

3-2 摺紙定位法：完整步驟與口訣

這是本單元的核心技術，講師要練到閉著眼睛都能帶。

圓形紙
 ↓ 對摺一次
 半圓（摺痕 = 一條直徑）
 ↓ 再對摺
 扇形（摺痕 = 兩條直徑 → 4 等分）
 ↓ 再對摺
 小扇形（→ 8 等分）
 ↓ 攤開
 八條摺痕從中心射出 = 現成的輔助線

給孩子的口訣：

「對摺、對摺、再對摺，打開就有八條路。」

三個關鍵提醒

1. 摺之前先壓中心——對摺後在圓心處用指甲壓一下，中心點就出現了，不必另外標。
2. 摺痕要壓實——用指甲或尺背刮過，摺痕淡了孩子就看不到。
3. 摺三次是極限——摺第四次（16 等分）紙太厚，六歲的手壓不動，而且摺痕會偏。

做不出 6 等分怎麼辦？六等分要用量角器或圓規，低年級不做。若課程需要六等分（例如雪花主題），改用預印線稿或模板。

3-3 自製分割輔助模板

模板是低年級教學的萬用工具，一次做好可用三年。

規格

- 材質：0.5 mm 以上厚卡紙或塑膠板（不可太薄，會被鉛筆推移）
- 尺寸：直徑 20 公分圓形
- 中心：打一個直徑 3 mm 的孔（用來對準中心點）
- 邊緣：在圓周上依 4/6/8 等分刻出小凹口（不是畫線，是實體缺口，鉛筆點得進去）
- 三片一套：4 等分、6 等分、8 等分各一片，用不同顏色卡紙區分

用法：把模板放在紙上，鉛筆從中心孔點一個點，再從每個凹口點一個點，拿開模板，把點連起來即可。全程不需要量角器。

【插圖】分割模板的製作圖與使用圖。左半：三片模板的平面圖，標出中心孔位置、凹口位置與角度（4 等分 = 90°、6 等分 = 60°、8 等分 = 45°）。右半：四格使用流程照片（放模板 → 點中心 → 點凹口 → 拿開連線）。

3-4 什麼時候可以開始教圓規

三個判準，全部符合才教：

1. 年段：小二下學期以後（雙手協調較成熟）。
2. 穩定度：孩子已能穩定完成 U03 的織紋類紋樣（代表手部控制達標）。
3. 態度：孩子面對失敗時有處理策略（U06 的容錯觀察，樣貌 A 或 B）。圓規一定會失敗好幾次，沒有容錯策略的孩子會直接放棄。

教圓規的三個安全前提

- 針腳必須是鈍頭安全型，不可使用尖針款
- 一定要墊墊板或厚紙，避免針穿透戳到桌面反彈
- 收納時針腳朝內夾緊，不可隨意放在桌上

四、講師術科：分解步驟

A. 三張基本盤（60 分鐘）

步驟 1 | 4 等分基本盤：摺紙法

- 動作：取直徑 20 公分圓形紙（標準畫布；亦可由 25×25 方形紙裁出），對摺兩次得 4 等分，攤開後沿摺痕描線。
- 時間：8 分鐘
- 關鍵提醒：摺之前先壓中心，攤開後中心點就在那裡。
- 新手常犯的錯：對摺時兩邊沒對齊，攤開後四等分變成不等分——對摺時先對齊邊緣再壓。

步驟 2 | 4 等分填入內容

- 動作：在四個扇形中各畫一個紋樣（取自 U03 的字庫），四個要相同。
- 時間：10 分鐘
- 關鍵提醒：先畫第一個，再照著畫其餘三個，不要四個同時進行。
- 新手常犯的錯：四個扇形的紋樣大小不一，越畫越大——每畫完一個就轉紙比對。

步驟 3 | 8 等分基本盤：摺紙法

- 動作：同樣取直徑 20 公分圓形紙、對摺三次，攤開得八條摺痕。
- 時間：8 分鐘
- 關鍵提醒：第三次對摺要壓實，否則摺痕看不見。
- 新手常犯的錯：摺了四次想做 16 等分，結果紙皺、線偏——低年級教材不需要 16 等分。

步驟 4 | 8 等分加同心圓

- 動作：用三種圓形物件（大中小）描出直徑約 7／13／20 公分的三個同心圓，與八條線交織成網格。
- 時間：8 分鐘
- 關鍵提醒：描每一個圓之前，先讓物件的圓心對準紙的中心點——用眼睛對，可容許小誤差。
- 新手常犯的錯：同心圓沒對準，網格一邊寬一邊窄。

步驟 5 | 8 等分填入三層內容

- 動作：三層各填一種紋樣，由內而外：小紋樣 → 中紋樣 → 大紋樣。
- 時間：15 分鐘
- 關鍵提醒：由內往外畫，尺寸自然放大，這是曼陀羅的呼吸感。
- 新手常犯的錯：三層都用同樣大小的紋樣，畫面死板。

步驟 6 | 6 等分基本盤：量角器法

- 動作：畫圓、標中心，用量角器每 60 度點一個記號，連線得 6 等分。
- 時間：11 分鐘
- 關鍵提醒：這一張是講師自用，不帶到低年級教室；做的目的是理解為什麼摺紙做不到 6 等分。
- 新手常犯的錯：量角器的中心沒對準圓心，六等分變成五大一小。

B. 分割輔助模板（40 分鐘）

步驟 7 | 畫模板底稿

- 動作：厚卡紙上畫三個直徑 20 公分的圓，分別標出 4/6/8 等分點。
- 時間：12 分鐘
- 關鍵提醒：等分點務必用量角器精確標出——模板做歪了，一整年的作品都會歪。
- 新手常犯的錯：目測等分，模板誤差累積，孩子畫出來一邊擠一邊空。

步驟 8 | 剪出凹口與中心孔

- 動作：每個等分點剪出約 5 mm 深的 V 形凹口；中心用打孔器打 3 mm 圓孔。
- 時間：15 分鐘
- 關鍵提醒：凹口要夠深，鉛筆尖能進去；太淺會滑掉。
- 新手常犯的錯：凹口剪成 U 形，鉛筆定位不精確——要剪成 V 形，尖端就是定位點。

步驟 9 | 標示與收納

- 動作：每片模板正面用麥克筆寫上「4 等分」「6 等分」「8 等分」，三片用不同顏色卡紙。
- 時間：5 分鐘
- 關鍵提醒：字要寫在不影響使用的位置（靠近中心孔的空白處）。
- 新手常犯的錯：寫在邊緣蓋住凹口。

步驟 10 | 製作預印線稿母版

- 動作：用 8 等分模板做出一張母版（中心點 + 三個同心圓 + 八條淡線），可影印給小一上使用。
- 時間：8 分鐘
- 關鍵提醒：線要用淺灰色或極細線，影印後孩子的鉛筆線才蓋得過去。
- 新手常犯的錯：母版線畫太黑，孩子的作品被底線干擾，看起來永遠像練習本。

五、兒童課教案（90 分鐘逐分鐘流程）

課名：〈摺一摺，找中心〉

班級規模：12-15 人

適用：小一下～小二

時間	段落	教師行為	學生行為	教具	引導語
00:00-00:05	暖身：找中心遊戲	拿出各種圓形物（盤子、呼拉圈、圓紙），問「中間在哪裡？」讓孩子上台指	舉手、上台指	圓形物數種	「這個盤子的正中間在哪裡？誰要上來指指看？」
00:05-00:12	示範：摺紙魔術	慢速示範對摺三次，邊摺邊唸口訣，攤開時停頓兩秒讓孩子驚呼	觀看	圓形紙、實物投影	「對摺、對摺、再對摺——打開！你們看，八條路自己出現了。」
00:12-00:22	學生：摺紙	巡桌。只看兩件事：邊緣有沒有對齊、摺痕有沒有壓實	領圓紙、對摺三次、壓摺痕	圓形紙（直徑 20 cm）	「兩邊先對齊，再壓下去。用指甲刮一刮，摺痕才會清楚。」

時間	段落	教師行為	學生行為	教具	引導語
00:2 2-00: 25	動一動 ①	「摺紙操」：手臂當紙，左右對摺、上下對摺、抱住自己	全體站起做	無	「我們自己也來對摺——左邊碰右邊，抱住自己！」
00:2 5-00: 33	示範 + 學生：描同心圓	發三種圓形物件，示範對準中心描圓	描三個同心圓	膠帶捲、碗、罐蓋	「圓圓的東西放上去，中間要對準你的摺痕交叉點。」
00:3 3-00: 53	學生：第一層與第二層	巡桌，提醒「先畫一格，其他照著畫」	在八個扇形中畫紋樣，內外兩層	鉛筆、0.5 代針筆	「先畫好一格，再照著它畫下一格。不用八格一起畫。」
00:5 3-00: 58	中場：走走看	帶全班繞行觀察，這次的規則升級：可以說「哇」+ 指出一個看到的紋樣名稱	起立繞行、說出紋樣名	無	「這次可以說一個你看到的紋樣名字，像是『魚鱗！』」
00:5 8-01: 20	學生：第三層與上色	巡桌。對快的孩子發挑戰卡；對慢的孩子說「兩層就很完整」	畫最外層、上色	色鉛筆	「最外面這一圈的紋樣可以畫大一點，這樣看起來會呼吸。」
01:2 0-01: 23	動一動 ②	甩手、轉手腕、看遠方	全體放鬆	無	「手畫累了，甩一甩。」
01:2 3-01: 30	收尾：對摺驗收 + 分享	帶孩子把作品對摺，看看兩邊是不是「差不多」；簽名	對摺檢查、簽名、分享	細字筆	「把你的畫對摺看看——兩邊差不多嗎？差不多就成功了。」

時間總計：5+7+10+3+8+20+5+22+3+7 = 90 分鐘

本課的設計示範重點：

- 收尾的「對摺驗收」是刻意設計的——用孩子自己就能操作的方式確認對稱，不需要老師評分。
- 注意驗收的標準是「差不多」，不是「一樣」。這句話要說得很明確，否則對摺驗收會變成挑錯大會。
- 摺紙段落放在最前面（00:12），是因為它需要最高的手部專注度，符合 U02 的「難的放前面」原則。

六、引導語庫

開場（3 句）

1. 「這個盤子的正中間在哪裡？誰要上來指指看？」
2. 「對摺、對摺、再對摺——打開！八條路自己出現了。」
3. 「今天我們不用尺，也不用圓規。我們用手。」

過程（6 句）

1. 「兩邊先對齊，再壓下去。」
2. 「用指甲刮一刮，摺痕才會清楚。」
3. 「圓圓的東西放上去，中間要對準摺痕的交叉點。」
4. 「先畫好一格，再照著它畫下一格。不用八格一起畫。」
5. 「最外面這一圈可以畫大一點，這樣看起來會呼吸。」

6. 「摺痕是給你參考的，不是規定。想畫出去也可以。」

收尾 (3 句)

1. 「把你的畫對摺看看——兩邊差不多嗎？」
2. 「差不多就成功了。我們今天不要求一模一樣。」
3. 「你自己摺出了八條線，這張圖的地基是你打的。」

禁用語 (5 條)

不要說	改說
「摺歪了，重摺。」	「這裡有一點沒對齊，我們再壓一次就好。」
「要沿著線畫。」	「摺痕是給你參考的，想畫出去也可以。」
「兩邊要一樣。」	「兩邊差不多就成功了。」
「圓規比較準，長大就會用了。」	「我們今天用手，手也可以很準。」
「中間畫歪了，整張都歪了。」	「中心點在這裡，我們從這裡重新出發。」

七、兒童心理觀察

本章的判讀來源只有一個：你親眼看到的創作歷程。

不從畫面猜心事，不替孩子的顏色與構圖賦予心理意義。

7-1 本單元的觀察重點：① 起動 (有結構情境)

U01 觀察的是沒有結構時怎麼起動——沒有範例、沒有步驟，孩子靠自己開始。這一堂剛好相反：步驟明確（對摺三次）、有示範、有標準答案。

同一個孩子，在這兩種情境下的起動方式常常完全不同，而這個落差資訊量極大：

	U01 無結構	U04 有結構	這通常告訴你
情況一	立刻開始	立刻開始	起動能力穩定，兩種情境都能自主
情況二	遲疑很久	立刻開始	他需要的是明確的第一步，不是鼓勵。往後每堂課把第一個動作說得極具體，他就能動
情況三	立刻開始	遲疑很久	他怕的是做錯。有標準答案的任務對他壓力更大，要多說「差不多就好」
情況四	兩種都遲疑		需要長期陪伴的起動支持，見 7-2 樣貌 D 與 7-4

這張對照表，是這一堂最值得帶走的東西。請務必回頭翻 U01 的觀察紀錄再對照一次——單看今天這堂，你只會知道他今天怎麼樣；兩堂對照，你才知道他需要什麼。

7-2 四種典型樣貌

樣貌 A | 照步驟做型

- 課堂上會看到什麼：示範一結束就開始摺，動作跟示範幾乎一致，摺得整齊。
- 這通常反映什麼：在有明確程序的任務上表現穩定。多半是聽覺與視覺指令的接收都沒問題。
- 講師怎麼回應：這種孩子在 U04 會很成功，但要留意他在自由創作單元（U01、U03 第三關）是不是也一樣。若落差很大，往後給他的自由任務要先給一個起手範例，他就能動。
- 要留意的訊號：若他做完後不斷問「接下來呢」，代表他依賴程序。可在第三層刻意不給範例：「這一圈我沒有示範，你自己決定。」觀察他的反應。

樣貌 B | 先看再做型

- 課堂上會看到什麼：示範時看得很認真，但示範結束後不動，要看鄰座摺了一次才跟著摺。
- 這通常反映什麼：多半是需要第二次確認——一次示範記不住三個步驟（這完全符合 U02 提到的「一次只能記 1-2 個指令」）。這不是不專心，是工作記憶的正常限制。
- 講師怎麼回應：不要說「剛剛不是示範過了」。改成留一個示範品在他桌上：「這一張是摺好的，你可以看著做。」或請鄰座當「小老師」示範第二次。長期做法是把三個步驟拆成三次示範，做完一步再示範下一步。
- 要留意的訊號：無警訊。這是全班最常見的一種，教學設計調整即可。

樣貌 C | 跳過步驟型

- 課堂上會看到什麼：不摺紙，直接拿筆開始畫；或只摺一次就說「好了」。問他為什麼，會說「這樣比較快」。
- 這通常反映什麼：他還沒體會到結構的價值——對六歲孩子來說，摺紙看起來只是拖延畫畫的無聊步驟。這是認知發展的合理狀態，不是不守規矩。
- 講師怎麼回應：不要用權威壓（「我說要摺就要摺」）。用看得見的結果說服：拿兩張紙，一張有摺痕一張沒有，各畫一圈紋樣給他看：「你看這張，最後這裡擠在一起了。」讓他自己看到差別。多數孩子看過一次就會自己摺。
- 要留意的訊號：若他跳過步驟但成品其實不錯，那就讓他跳。規定不是目的，作品是。有些孩子的空間感真的不需要輔助線。

樣貌 D | 手上做不到型

- 課堂上會看到什麼：想摺但摺不好——邊緣對不齊、摺痕壓不實、越摺越歪；試了兩三次後把紙推開。
- 這通常反映什麼：雙手協調與力道控制還沒到位。跟意願無關，跟 U02 講的小肌肉發展直接相關。
- 講師怎麼回應：立刻降階，不要讓他一直失敗。三個層次的支援：①換更小的紙（直徑 15 公分圓比 20 公分好摺）②講師先摺一半，他完成後半 ③直接給預印線稿。選最低的那一階，讓他成功一次，下一堂再往上升一階。
- 要留意的訊號：若連 A4 圓對摺都無法對齊，且在 U03 也出現握筆困難，兩個訊號合起來就要與家長談（見 7-4）。

【插圖】「起動情境對照表」視覺化：左右兩欄分別是「無結構（U01 自由塗鴉）」與「有結構（U04 摺紙）」，中間用四條連線畫出四種組合，線的末端寫出各自的教學對策。這張圖建議做成 A4，放在講師備課夾第一頁。

7-3 觀察紀錄怎麼寫

事實句	推論句
「示範結束後未動作，看鄰座摺完第一次才開始。」	「他很依賴別人。」
「未摺紙直接畫；問他時說『這樣比較快』。」	「他不聽指令。」
「對摺三次，兩次邊緣未對齊；第三次後把紙推開。」	「他挫折忍受度低。」
「U01 起動需 4 分鐘，本堂示範後立即開始。」	「他今天心情比較好。」

可以直接抄的三句紀錄範例

1. 「〔起動・對照〕「U01（無結構）第一筆前 4 分鐘；本堂（有結構）示範後即開始。→ 需要明確第一步。」
2. 「〔起動〕「示範一次後未動；留下示範品在桌上後，2 分鐘內完成摺紙。」
3. 「〔起動〕「20 公分圓對摺失敗 3 次；換 15 公分圓後成功；下堂再試 20 公分。」

第 1 句是本單元最重要的紀錄格式：跨單元對照。從這一堂開始，你的觀察表不只記今天，還要回頭翻一次上一次同向度的紀錄。兩點連成線，才叫觀察；單點只是印象。

7-4 什麼時候該轉介

訊號	觀察幾次	找誰談	怎麼說
A4 圓紙對摺仍無法對齊邊緣，且 U03 亦有握筆困難	2 個單元合併觀察	家長 → 建議諮詢職能治療	「他在摺紙和握筆這兩個地方都需要比較多時間，這通常跟手部協調的發展有關。您方便的話可以請教專業評估，我這邊會先用比較好操作的材料。」
兩種情境（有結構／無結構）都無法起動，持續三堂	3 堂	導師 → 輔導室	「不管我有沒有示範，他都要等很久才會開始。想跟您對一下他在班上的狀況。」
主動描述被傷害、表達不想活、透露長期無人照顧	1 次即通報	單位主管 + 學校輔導室	依第十章通報流程，24 小時內，只寫事實

與家長談手部發展的措辭原則：先說你會怎麼調整，再說建議。

「我這邊會先用比較好操作的材料」這句話一定要說在前面——家長聽到的重點若只有「你的孩子有問題」，對話就結束了；聽到「老師已經在處理，另外建議您……」，才會合作。

八、狀況題與應對

狀況 1 | 孩子摺出來的八等分明顯不均，一邊寬一邊窄

- 情境：對摺時邊緣沒對齊，攤開後八個扇形有大有小，孩子自己看出來了，說「我摺壞了」。
- 不建議做法：「重摺一張。」（浪費紙，也讓他覺得失敗）或「沒關係啦看不出來。」（他明明看出來了）
- 建議做法：「你發現了，很厲害——很多人不會發現。」先肯定他的觀察力。然後：「這些線是給你參考的，不是規定。我教你一招：畫的時候不要每一格塞一樣多，寬的那一格多畫一點，窄的那一格少畫一點，看起來就會很平均。」
- 背後原因：這一堂最重要的觀念是「輔助線是工具，不是規定」。孩子若學會「線歪了可以用內容補救」，這個能力會用一輩子。而且他發現了不均，代表他的視覺判斷正在成熟——那件事比摺得準更值得肯定。

狀況 2 | 「為什麼不能用圓規？我哥哥有」

- 情境：小二的孩子看到你桌上的圓規，覺得摺紙很幼稚。
- 不建議做法：「圓規危險，你們還不能用。」（把它變成禁忌，更想要）
- 建議做法：把圓規拿給他看，說：「可以啊，不過圓規要通過三關才能用。第一關：你的魚鱗紋樣要能畫得整齊——這個你快到了。第二關：畫壞的時候要有辦法救。第三關：小二下學期。你現在通過一關了，我們慢慢來。」
- 背後原因：把「不能用」變成「還沒解鎖」，動機從對抗變成目標。而且這三關就是 3-4 節的三個判準——你不是在敷衍他，是真的在照專業標準走。順帶一提，被這樣說的孩子，通常會在接下來幾堂特別認真練紋樣。

狀況 3 | 孩子摺完之後沿著摺痕把紙撕開了

- 情境：摺痕壓得太用力，或孩子故意撕，圓紙變成八片扇形。
- 不建議做法：「你在幹嘛！」（他可能只是好奇會不會裂）
- 建議做法：先看是意外還是故意。若是意外：「摺痕壓太用力紙會裂，這張我們用膠帶從背面貼起來，還是可以畫。」若是故意：「你把它變成八片了。那我們玩另一個玩法——八片各畫一個紋樣，畫完再拼回去。」把破壞變成新任務。
- 背後原因：撕開的紙拼回去，其實是一個很好的曼陀羅練習（每一片獨立完成，拼起來要能對上）。與其糾正，不如把它變成 C 挑戰版的變體。但要記得說明摺痕會裂的原理，避免下一堂全班都在撕紙。

狀況 4 | 全班都摺好了，只有三個孩子還在摺（已經超時 5 分鐘）

- 情境：時間到了，多數孩子開始無聊講話，三個慢的孩子越急越摺不好。
- 不建議做法：等他們摺完（全班失控）或說「摺不好就算了，先畫」（放棄他們）。
- 建議做法：分流。對全班：「摺好的人，先在最外面那一圈畫一個你最喜歡的紋樣，畫五個就好。」給快的人一個有終點的任務。然後蹲下來，一對一處理三個孩子：直接遞給他們預印線稿，說：「這張已經摺好了，你今天用這張，我們下次再練摺。」
- 背後原因：課堂節奏失控時，先處理多數人的空窗，再處理少數人的困難。順序顛倒，你會一邊教三個人一邊被十二個人的吵鬧追著跑。預印線稿要隨時帶在身上——它就是為這一刻準備的。

狀況 5 | 家長問：「摺紙就摺紙，這樣算美術課嗎？」

- 情境：接送時家長看到孩子帶回一張只有摺痕和幾個紋樣的紙，覺得不像作品。
- 不建議做法：「這是基本功啦。」（家長聽不懂價值）
- 建議做法：把作品拿起來對摺給家長看：「您看，他自己摺出八等分，兩邊幾乎對稱——這是他自己做到的，不是我畫給他的。今天學的是『先找到中心，再往外長』，下禮拜的貓頭鷹、期末的生命樹，都要用今天這個方法。這張是地基。」
- 背後原因：家長判斷一堂課有沒有價值，看的是「成品好不好看」。你要做的是把看不見的能力變成看得見的動作——當場對摺一次，比說十句「這是基本功」有效。並且把今天連到未來的作品，讓家長知道這不是孤立的一堂。

九、差異化調整

版本	對象	調整內容
A 簡化版	小一上、手部協調較弱	直接發預印線稿（8 等分 + 三同心圓）／或改用 A4 小圓紙摺 4 等分／只畫兩層／取消描同心圓，改用模板／收尾對摺驗收改由老師協助
B 標準版	小一下～小二上	如第五章教案／自行摺 8 等分／描三個同心圓／三層內容
C 挑戰版	小二下、控制穩定	摺 8 等分後每格再對半目測成 16 分／四層內容／每層紋樣尺寸遞增／可嘗試圓規（須符合 3-4 的三個判準）／撕開重拼版：八片各自完成再拼回

十、安全與界線

材料安全

- 剪刀：低年級使用圓頭安全剪；裁圓形紙由講師事前完成，孩子不裁圓。
- 圓規：低年級班級原則上不發。若依 3-4 判準開放小二下使用，須為鈍頭安全款、須墊墊板、須逐一檢查收納。
- 圓形描邊物件：不可使用玻璃碗或有缺口的容器；膠帶捲須檢查邊緣無毛刺。
- 模板卡紙：邊緣的 V 形凹口須修圓，避免割手。

身心界線

- 這一堂有「準不準」的客觀標準，是最容易讓孩子互相比較的單元之一。

不比誰摺得最準、不公開展示最整齊的作品、不用「摺得最好的來當小老師」當獎勵。

- 對摺紙有困難的孩子，只調整材料（換小紙、給線稿），不評論他的手，也不在其他孩子面前特別說明。
- 「差不多就成功了」這句話要在每一堂重複——它是這個單元的保護傘。

通報時機

同 L1-U01 第十章三項情形，當日 24 小時內通報單位主管與學校輔導室，書面只記錄事實。

十一、講師檢核表

#	檢核項目	通過標準	☐
1	4 等分基本盤	四格大小相近；四個紋樣尺寸一致	☐
2	8 等分基本盤	八格均分；三層同心圓對準中心；三層紋樣由內而外遞增	☐
3	6 等分基本盤	量角器定位正確；六格均分	☐
4	分割模板一套	三片（4／6／8）；中心孔 3 mm；V 形凹口深度足夠；等分角度以量角器驗證無誤	☐
5	預印線稿母版	綠色夠淡，影印後不干擾孩子的鉛筆線	☐
6	摺紙示範	10 分鐘內於實物投影下完成 8 等分基本盤，全程口述動作，含口訣	☐
7	圓規判準	說出三個判準與三個安全前提，不看講義	☐
8	起動情境對照	就一位（模擬）學生的 U01 與 U04 紀錄，判斷屬於四種情況何者，並說出對策	☐

#	檢核項目	通過標準	☐
9	觀察紀錄	寫出 1 句跨單元對照格式的紀錄	☐
10	狀況題	抽 2 題現場回應，未使用禁用語、未評論孩子的手	☐

評分：10 項全數通過為合格。第 4、6、8 項為必過項。第 4 項的模板將於往後所有單元使用，未達標須重製。

十二、附件

- 附件一 | 〈摺一摺，找中心〉學習單（A4 單面，可直接影印）
- 附件二 | 分割模板製作圖（4／6／8 等分，含角度標示）
- 附件三 | 預印線稿母版規格說明
- 五向度課堂觀察表：見 L1-U01 附件四（本單元重點記錄 ① 起動，並回頭對照 U01 紀錄）

生命種子

先找到中心，

圖案就會自己長出來。

人也是一樣。

附件

附件一 | 〈摺一摺，找中心〉學習單 (A4 單面，可直接影印)

摺一摺，找中心

姓名 _____ 日期 ____ / ____

① 摺紙口訣 (跟老師一起唸，然後打勾)

☐ 對摺 ☐ 對摺 ☐ 再對摺 ☐ 打開！

我摺出了 _____ 條路

② 我用了這些圓圓的東西來描圓 (打勾)

☐ 膠帶捲 ☐ 碗 ☐ 罐蓋 ☐ 其他：_____

③ 我的三層紋樣 (寫下名字或畫小圖)

最裡面：_____

中間：_____

最外面：_____

④ 對摺驗收 (把作品對摺，看兩邊)

☐ 差不多！ ☐ 有一點不一樣 ☐ 我發現了一個地方

我發現的地方是：_____

⑤ 今天最難的是 (圈起來)

摺紙 描圓 畫紋樣 上色 都不難

版面說明：A4 直式，邊界 1.5 公分。③的三條橫線各高 1.2 公分。④的發現欄高 1.5 公分。全張字級 16pt 以上。①在摺紙段當場填，②③在繪製段填，④⑤在收尾段填。

設計說明：④「對摺驗收」欄刻意把「有一點不一樣」和「我發現了一個地方」放在一起，讓「發現不對稱」變成一件值得記錄的事，而不是失敗。

附件二 | 分割模板製作圖 (4/6/8 等分)

模板	等分數	每等分角度	凹口數	建議卡紙顏色
A	4	90°	4	黃
B	6	60°	6	綠
C	8	45°	8	藍

共同規格

- 直徑 20 公分 (即全系列標準畫布尺寸)
- 中心孔：直徑 3 mm，位於圓心
- 凹口：V 形，深度 5 mm，尖端朝圓心
- 材質：0.5 mm 以上厚卡紙、PP 板或壓克力板
- 正面標示：等分數字，寫在靠近中心孔的空白處

製作驗證方法：做完後把模板放在方格紙上，從中心孔畫線到每個凹口，

用量角器逐一量測角度。誤差超過 3 度就重做——這片模板會影響你未來所有的作品。

進階建議：若單位預算允許，可請雷射切割廠代工壓克力板，一套約可用五年以上，且精度遠高於手工裁切。手工版建議每學期檢查一次是否變形。

附件三 | 預印線稿母版規格說明

項目	規格
紙張	25×25 公分（標準畫布）
外框圓	直徑 20 公分，線色 30% 灰，線寬 0.3 pt
同心圓	直徑 7／13 公分，線色 20% 灰，線寬 0.25 pt
等分線	8 條，線色 20% 灰，線寬 0.25 pt，虛線
中心點	直徑 1.5 mm 實心點，50% 灰
邊界	四周留 2.5 公分，右下角預留簽名區 3×2 公分

使用時機

- 小一上全班使用
- 小一下～小二：只發給當堂摺紙失敗或超時的孩子，隨身攜帶 5 張備用
- 不可長期全班使用——孩子會失去「自己建立結構」的經驗，那是本單元的學習目標

影印注意：影印機的碳粉濃度設定要調低，否則灰線會變黑，蓋過孩子的作品。

建議先試印一張，用鉛筆與色鉛筆各畫幾筆確認可覆蓋。

【待確認】

1. 圓形紙的裁切成本：本單元使用直徑 20 公分圓形紙（全系列標準畫布）。若貴單位無法事前裁圓，可改由 25×25 方形紙讓孩子沿模板描圓後裁下，但需增加 5 分鐘並改用圓頭安全剪。
2. 圓形紙的準備：假設由講師事前裁好圓形紙。若貴單位使用市售圓形卡紙，摺紙段可省下載切成本，但需確認紙磅數是否適合對摺三次（建議 120–160 g）。
3. 圓規開放年段：3-4 節的三個判準（小二下、紋樣穩定、有容錯策略）是我依發展階段設定的。若貴單位有既定規範，以貴單位為準。
4. 模板材質與代工：附件二建議雷射切割壓克力。若無預算，手工厚卡紙版本每學期需檢查變形，這一點要寫進講師工作規範。
5. 預印線稿的使用比例：我設定為「小一上全班、小一下起僅備用」。若貴單位傾向全年使用預印稿以確保成品品質，本單元的學習目標與檢核表第 6 項需重新設定。